ШПАРГАЛКА ПО АЛГЕБРЕ · 8 КЛАСС · 2 ЧЕТВЕРТЬ

1. Квадратный корень

Определение: $\sqrt{a}$ — неотрицательное число, квадрат которого равен a.

$\sqrt{a} = b \Leftrightarrow b \geq 0$ и $b^2 = a$. Корень определён только при $a \geq 0$ ($\sqrt{-4}$ не существует).

Свойства: $\sqrt{a} \geq 0$; $(\sqrt{a})^2 = a$; $\sqrt{a^2} = |a|$ ($|a| = a$ при $a \geq 0$, $|a| = -a$ при $a < 0$).

Примеры: $\sqrt{25} = 5$; $\sqrt{0} = 0$; $\sqrt{1} = 1$; $\sqrt{7^2} = 7$; $\sqrt{(-3)^2} = |-3| = 3$.

Квадраты 11–20: 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400.

2. Корень из произведения и частного ($a \geq 0$, $b \geq 0$)

$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ $\qquad$ $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

$\sqrt{a/b} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$ ($b > 0$) $\qquad$ $\sqrt{a} / \sqrt{b} = \sqrt{a/b}$

Примеры: $\sqrt{16 \cdot 9} = 4 \cdot 3 = 12$; $\sqrt{5} \cdot \sqrt{7} = \sqrt{35}$; $\sqrt{36/9} = 6/3 = 2$; $\sqrt{50} / \sqrt{2} = \sqrt{25} = 5$.

3. Вынесение множителя из-под корня

Правило: $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$ ($a \geq 0$, $b \geq 0$); в общем виде $\sqrt{k^2 a} = |k|\sqrt{a}$.

Как делать: разложи число так, чтобы один множитель был точным квадратом (4, 9, 16, 25, 36, 49…).

$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$ $\qquad$ $\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$ $\qquad$ $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$

$\sqrt{32} = \sqrt{16 \cdot 2} = 4\sqrt{2}$ $\qquad$ $\sqrt{75} = \sqrt{25 \cdot 3} = 5\sqrt{3}$ $\qquad$ $\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$

4. Внесение множителя под корень

Правило: $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$ ($a \geq 0$, $b \geq 0$).

$3\sqrt{5} = \sqrt{9 \cdot 5} = \sqrt{45}$ $\qquad$ $7\sqrt{2} = \sqrt{98}$ $\qquad$ $10\sqrt{3} = \sqrt{300}$ $\qquad$ $0{,}5\sqrt{8} = \sqrt{0{,}25 \cdot 8} = \sqrt{2}$

Осторожно: минус под корень не вносится! $-3\sqrt{2} = -\sqrt{9 \cdot 2} = -\sqrt{18}$.

5. Сложение и вычитание подобных корней

Складывать и вычитать можно только корни с одинаковым подкоренным выражением:

$k\sqrt{a} + m\sqrt{a} = (k + m)\sqrt{a}$ $\qquad$ $k\sqrt{a} - m\sqrt{a} = (k - m)\sqrt{a}$

$5\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$ $\qquad$ $8\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ $\qquad$ $4\sqrt{5} + \sqrt{5} - 6\sqrt{5} = -\sqrt{5}$ $\qquad$ $7\sqrt{7} - 2\sqrt{7} + \sqrt{7} = 6\sqrt{7}$

Сначала вынеси множитель: $\sqrt{12} + \sqrt{27} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

6. Полезно: формулы сокращённого умножения с корнями

$(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b}) = a - b$ $\qquad$ $(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a \pm 2\sqrt{ab} + b$

Избавление от корня в знаменателе: $1/\sqrt{a} = \sqrt{a} / a$; $\quad 1/(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = (\sqrt{a} + \sqrt{b})/(a - b)$.

Пример: $6/\sqrt{3} = 6\sqrt{3}/3 = 2\sqrt{3}$; $\quad 1/(\sqrt{5} - \sqrt{3}) = (\sqrt{5} + \sqrt{3})/2$.

7. Квадратные уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)

Дискриминант: $D = b^2 - 4ac$.

$D > 0$ — два корня; $\quad D = 0$ — один корень $x = -b/(2a)$; $\quad D < 0$ — корней нет.

Корни: $x = (-b \pm \sqrt{D}) / (2a)$.

Пример: $x^2 - 5x + 6 = 0$; $D = 25 - 24 = 1$; $x_1 = (5 + 1)/2 = 3$, $x_2 = (5 - 1)/2 = 2$.

Неполные: $ax^2 + bx = 0 \rightarrow x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0$ или $x = -b/a$; $\quad ax^2 + c = 0 \rightarrow x^2 = -c/a$.

Теорема Виета (для $x^2 + px + q = 0$): $x_1 + x_2 = -p$, $x_1 \cdot x_2 = q$.

8. Повторить: степени, дроби, линейная функция

Степени: $a^0 = 1$; $a^{-n} = 1/a^n$; $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$; $a^m : a^n = a^{m-n}$ ($a \neq 0$).

Алгебраические дроби: знаменатель $\neq 0$; $ac/(bc) = a/b$ ($b \neq 0$, $c \neq 0$). Пример: $(x - 3)/(x + 2)$, $x \neq -2$.

Линейная функция $y = kx + b$: $k > 0$ — возрастает, $k < 0$ — убывает, $k = 0$ — прямая параллельна оси Ox; b — точка пересечения с осью Oy.

Частые ошибки

× $\sqrt{a + b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ — НЕВЕРНО: $\sqrt{9 + 16} = 5$, а $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

× $\sqrt{x^2} = x$ — верно только при $x \geq 0$, в общем случае $\sqrt{x^2} = |x|$.

× $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$ — НЕВЕРНО: складываются только подобные корни.

× Забыли проверить знак D или делить на 2a (а не на 2).